Clave Docente Exclusiva: Ejercicios de Fin de Semana (W11)

Resultados Analíticos Esperados y Criterios Formativos

*Instrucciones para el Instructor: Estos resultados son **predicciones analíticas puras**, no ejecuciones de SPICE. Verifique que los estudiantes apliquen el marco de continuidad y leyes físicas antes de saltar a la fórmula final.*

Nivel 1: Consolidación RC

Ejercicio 1:

- **Inicial:** $v_C(0^+) = \mathbf{3}\,\text{V}$ (Continuidad de voltaje). Asumir $0\,\text{V}$ es un error conceptual crítico.
- **Final:** $v_C(\infty) = \mathbf{9}\,\text{V}$ (Capacitor abierto, no circula corriente por $R = 2\,\text{k}\Omega$, no hay caída de voltaje).
- **Constante:** $R_{eq} = 2\,\text{k}\Omega \implies \tau = 2000 \cdot 100\mu\text{F} = \mathbf{0.2}\,\text{s}$.
- **Respuesta:** $v_C(t) = 9 + (3-9)e^{-t/0.2} = \mathbf{9 - 6e^{-5t}}\,\text{V}$.
- **A τ:** $v_C(0.2) = 9 - 6e^{-1} \approx \mathbf{6.79}\,\text{V}$.

Ejercicio 2 (Descarga Activa):

- **Estados:** $v_C(0^+) = \mathbf{8}\,\text{V}$, $v_C(\infty) = \mathbf{0}\,\text{V}$ (Se descarga totalmente a través de R).
- **Constante:** $\tau = 10000 \cdot 220\mu\text{F} = \mathbf{2.2}\,\text{s}$.
- **Respuesta:** $v_C(t) = 0 + (8-0)e^{-t/2.2} = \mathbf{8e^{-t/2.2}}\,\text{V}$.
- **Evaluaciones:** En $t = \tau \implies \approx \mathbf{2.94}\,\text{V}$. En $t = 2\tau \implies \approx \mathbf{1.08}\,\text{V}$.
- **Física:** $i_C = C\frac{dv_C}{dt}$. La derivada es negativa y pierde magnitud conforme el diferencial de tensión cae, frenando la corriente de descarga.

Ejercicio 3 (Ingeniería Inversa):

- $v_C(0^+) = \mathbf{2}\,\text{V}$, $v_C(\infty) = \mathbf{10}\,\text{V}$, $\tau = \mathbf{0.5}\,\text{s}$.
- Ecuación compatible: $v_C(t) = 10 + (2-10)e^{-t/0.5} = \mathbf{10 - 8e^{-2t}}\,\text{V}$.
- En $t = \tau \implies v_C(0.5) = 10 - 8e^{-1} \approx \mathbf{7.057}\,\text{V}$ (Concuerda con la lectura de $7.06\,\text{V}$).
- Si $R_{eq} = 5\,\text{k}\Omega \implies C = \frac{0.5}{5000} = \mathbf{100}\,\mu\text{F}$.

Nivel 2: Redes RC

Ejercicio 4:

- $v_C(0^+) = \mathbf{3}\,\text{V}$.
- Divisor final: $v_C(\infty) = 12 \cdot \left(\frac{12\text{k}}{4\text{k}+12\text{k}}\right) = \mathbf{9}\,\text{V}$.
- R_{eq} (apagando fuente 12V): $R_{eq} = 4\text{k} \parallel 12\text{k} = \mathbf{3\,k\Omega}$. (*Usar $4k\Omega$ es un error conceptual severo*).
- $\tau = 3000 \cdot 100\mu\text{F} = \mathbf{0.3}\,\text{s} \implies v_C(t) = \mathbf{9 - 6e^{-t/0.3}}\,\text{V}$.

Ejercicio 5 (Transferencia):

- Duplicar la capacitancia a $200\,\mu\text{F}$ **NO** altera las tensiones inicial ni final, ni R_{eq}.
- Sólo duplica el tiempo de inercia: $\tau' = \mathbf{0.6}\,\text{s}$.
- El circuito es el **doble de lento**. Ambas asintotan en $9\,\text{V}$, pero la nueva curva se eleva de manera mucho más plana/lenta.

Nivel 3 y Reto Opcional

Ejercicio 6 y Reto (.op vs .tran):

- La predicción asume el escalón en $s = t - 10\,\text{ms}$. Resultando en $v_C(s) = 6(1 - e^{-s/0.2})\,\text{V}$.
- Un estudiante que en la gráfica absoluta lee el valor en $t = 0.200\,\text{s}$ está fallando al no restarle los $10\,\text{ms}$ de retardo del pulso. El tiempo físico evaluativo de τ está en $\mathbf{t = 0.210\,s}$.
- El punto de operación `.op` soluciona el circuito pasivo como si las fuentes fueran DC constantes desde $t = -\infty$. Si se simula con un `.op` forzado a una fuente de 9V, el capacitor arrancará ya cargado a $6\,\text{V}$.